

Funktion & Einsatz

Schlitzauslässe (Linearauslässe) erzeugen eine linienförmige Luftverteilung. Sie eignen sich besonders für Fassadenheizung/-kühlung, Brüstungskanäle und Deckenmontage wo diskrete Auslässe optisch stören würden.

Typen	1-Schlitz, 2-Schlitz, 3-Schlitz, 4-Schlitz
Einbau	Decke (vertikal ausblasend), Brüstung (horizontal), Boden
Luftführung	Vertikal (Kalt-/Warmluft), horizontal (Induktion), schraeg
Einsatz	Buero, Konferenz, Foyer, Fassade (Kältekompensation)

Auslegung

Ausblasgeschwindigkeit: $v_0 = 1.5-4.0 \text{ m/s}$ (nach Norm und Komfort)

Volumenstrom: $V = v_0 \cdot A_{\text{Schlitz}} \text{ [m}^3/\text{s]}$

Wurfweite: $L = C \cdot h_0 \cdot (v_0/v_{\text{end}})^{(1/n)}$

$C = 6.8$ (freier Strahl), $n = 1$ (Deckenstrahl), $n = 2$ (Wandstrahl)

Abkuehlstrecke (Kaltluft): $x = 0.52 \cdot T \cdot (v_0/\Delta t)^{0.5}$

Kennwerte

Schlitzbreite	6-25 mm je nach Typ
Laengen	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm (modular)
Druckverlust	10-30 Pa bei Auslegungsvolumenstrom
Wurfweite	2-8 m je nach Schlitzanzahl und v_0
Temperaturhub	max. $\pm 8 \text{ K}$ (Zuluftueberschuss gegenueber Raumtemperatur)

Normen

- SIA 382/1, EN 13141-3 (Pruefung Auslaesse)
- Hersteller: TROX, Halton, Krantz, Wildeboer

Achtung / häufige Fehler:

! Kaltluft faellt ab bei zu hohem Temperaturunterschied ($\Delta t > 8 \text{ K}$)

! Schallwert steigt stark bei $v_0 > 3 \text{ m/s}$

! Drallklappen-Einstellung nach Inbetriebnahme justieren